

Universidad Comunera (UCOM)
Maestría en Ciencias de Datos

Fusión de imágenes infrarrojas y visibles mediante morfología matemática

Presentación de avances
Propuesta Top-Hat de una escala (suma de ramas) frente al estado del arte

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán — Ing. Yan Bajac

Director: D.Sc. Julio César Mello

13 de julio de 2026

1. Introducción y esquema general

Este informe documenta el planteamiento vigente del proyecto. La propuesta central es un método de fusión VIS+IR basado en la transformada Top-Hat que, sobre una única escala definida por el radio r , combina por **suma** la respuesta promediada de cuatro elementos estructurantes lineales con la de un disco, y reconstruye con el esquema aditivo-sustractivo con peso de contraste m . Los hiperparámetros (r, m) se optimizan por enjambre de partículas (PSO).

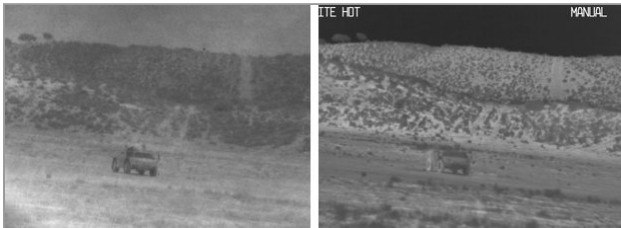
La evaluación compara la propuesta contra **seis métodos**: cinco representativos del estado del arte en fusión multiescala —Pirámide de Laplace (LP), Ratio of low-pass Pyramid (RP), Wavelet discreta (DWT), Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT) y Curvelet (CVT)— más la **metodología clásica de la transformada Top-Hat**, sobre los 20 pares del TNO Image Fusion Dataset con nueve métricas sin referencia y análisis estadístico no paramétrico.

El orden del documento:

1. Datos de entrada: 20 pares VIS/IR del dataset TNO (sección 2).
2. Fundamentos: operadores morfológicos y transformada Top-Hat (sección 3).
3. Propuesta novedosa: formulación completa, ecuaciones 4–15 (sección 4).
4. Optimización de (r, m) por PSO (sección 5).
5. Métodos comparativos del benchmark (sección 6).
6. Métricas de evaluación con sus fórmulas (sección 7).
7. Resultados cuantitativos: tabla general y gráficas (sección 8).
8. Análisis estadístico: Friedman, Wilcoxon-Holm y ranking (sección 9).
9. Resultados cualitativos de las 20 escenas (sección 10).
10. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP (sección 11) y clases complementarias en M3FD (sección 12), y conclusiones (sección 13).

2. Datos de entrada: 20 pares VIS/IR (TNO)

Se trabaja con los 20 pares registrados del TNO Image Fusion Dataset (escenas de vigilancia nocturna: vehículos, personas, humo). Cada escena tiene una imagen visible (VIS), que aporta textura y contexto, y una infrarroja (IR), que registra la radiación térmica. Ambas comparten nombre de archivo para el emparejado automático. Sobre estos 20 pares se calculan todas las métricas del informe.



Par 01: APC_1_view_1_fk_06_005 (izq. VIS, der. IR)



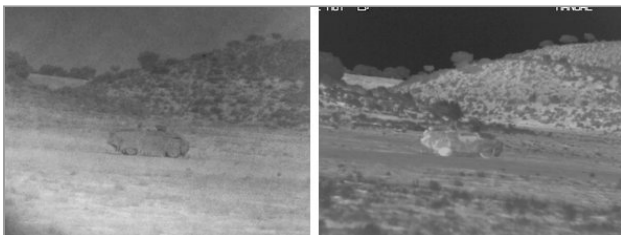
Par 02: APC_1_view_2_fk_ref_01_005 (izq. VIS, der. IR)



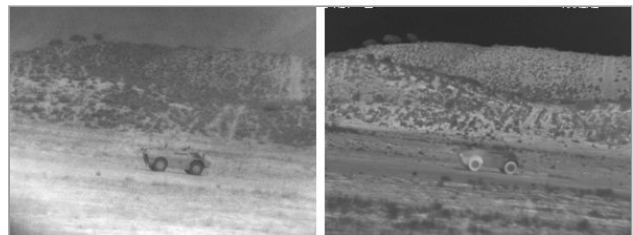
Par 03: APC_1_view_3_fk_ref_02_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 04: APC_3_view_1_fk_bar_06_005 (izq. VIS, der. IR)



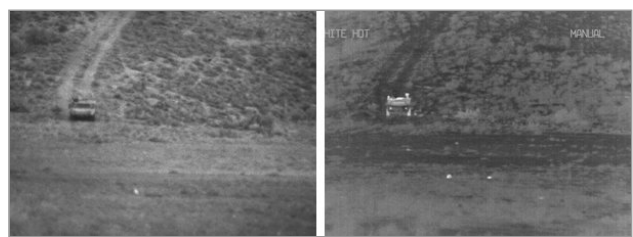
Par 05: APC_3_view_2_fk_NL_01_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 06: APC_3_view_3_fk_NL_05_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 07: Athena_2_men_in_front_of_house_meting003 (izq. VIS, der. IR)

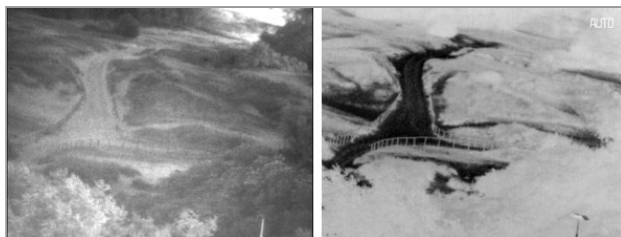


Par 08: Athena_APC_4_fennek01_005 (izq. VIS, der. IR)

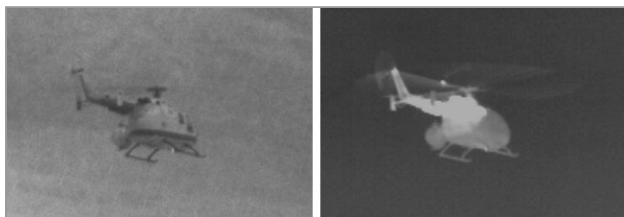
2. Datos de entrada (continuación)



Par 09: Athena_heather_IR_hei_vis_g (izq. VIS, der. IR)



Par 10: Athena_heather_hei_vis (izq. VIS, der. IR)



Par 11: Athena_helicopter_helib_011 (izq. VIS, der. IR)



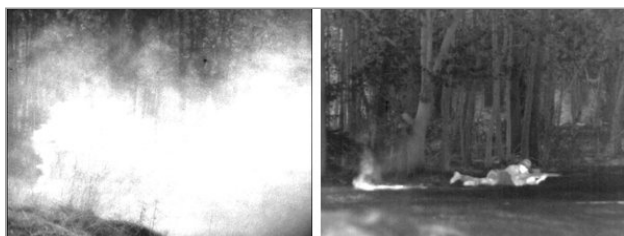
Par 12: Athena_lake_lake (izq. VIS, der. IR)



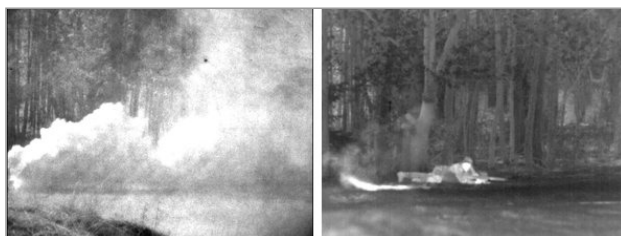
Par 13: Athena_man_in_doorway_maninhuis (izq. VIS, der. IR)



Par 14: Athena_soldier_behind_smoke_1_meting012-1200 (izq. VIS, der. IR)

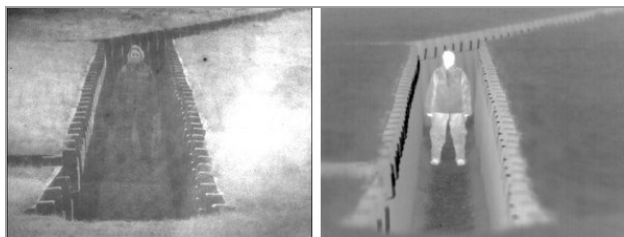


Par 15: Athena_soldier_behind_smoke_2_meting012-1500 (izq. VIS, der. IR)

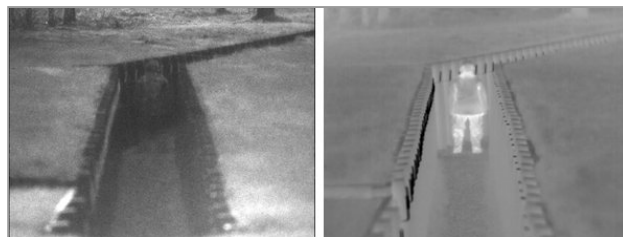


Par 16: Athena_soldier_behind_smoke_3_meting012-1700 (izq. VIS, der. IR)

2. Datos de entrada (continuación)



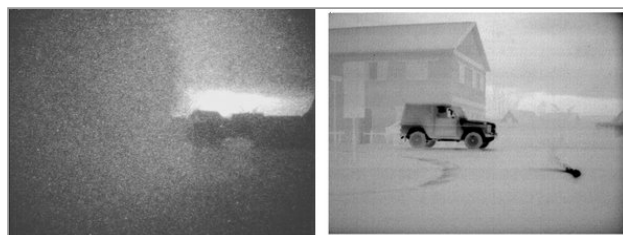
Par 17: Athena_soldier_in_trench_1_meting016 (izq. VIS, der. IR)



Par 18: Athena_soldier_in_trench_2_meting055 (izq. VIS, der. IR)



Par 19: Triclobs_Bosnia_R (izq. VIS, der. IR)



Par 20: Triclobs_jeep_in_smoke_R (izq. VIS, der. IR)

3. Fundamentos: morfología matemática y Top-Hat

Dado un elemento estructurante (SE) b , la dilatación toma el máximo local y la erosión el mínimo:

$$\delta(f, b)(x, y) = \max_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad \varepsilon(f, b)(x, y) = \min_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad (1)$$

Su composición define la apertura γ , que elimina objetos claros menores que el SE, y el cierre ϕ , que rellena huecos oscuros menores que el SE:

$$\gamma(f, b) = \delta(\varepsilon(f, b), b) \quad \phi(f, b) = \varepsilon(\delta(f, b), b) \quad (2)$$

La transformada Top-Hat conserva exactamente lo que la apertura o el cierre eliminan: la White Top-Hat (WTH) extrae el detalle brillante fino y la Black Top-Hat (BTH) el detalle oscuro fino:

$$WTH(f, b) = f - \gamma(f, b) \quad BTH(f, b) = \phi(f, b) - f \quad (3)$$

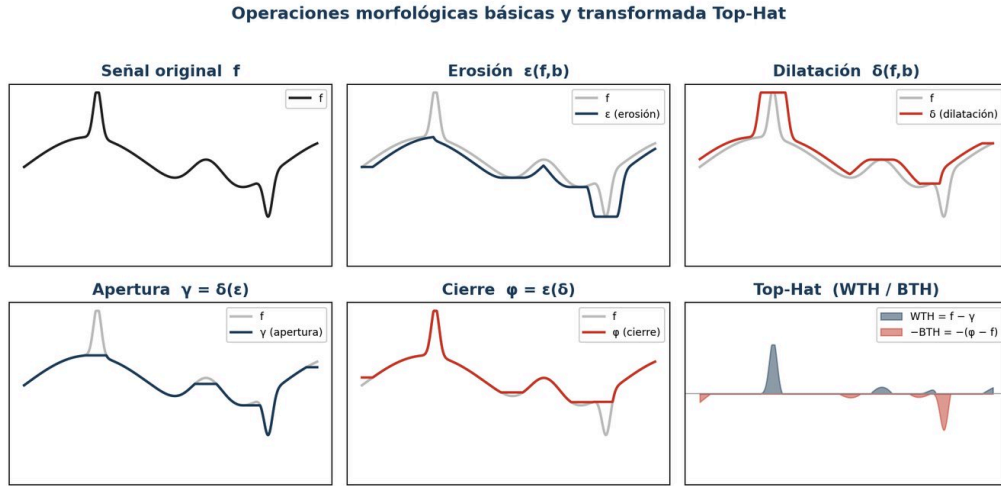


Figura 1. Efecto de las operaciones morfológicas y de las transformadas WTH/BTH sobre una señal del dataset.

4. Propuesta novedosa: una escala, disco + líneas, suma de ramas

4.1 Elementos estructurantes

En la escala de radio r se emplean cinco elementos estructurantes: un **disco** B_r , isótropo (ecuación 4), y cuatro **segmentos lineales** $L_{r,\theta}$ de longitud $2r+1$ píxeles, orientados a 0° , 45° , 90° y 135° (ecuación 5):

$$B_r = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\} \quad (4)$$

$$L_{r,\theta} \subset \mathbb{Z}^2, \quad |L_{r,\theta}| = 2r + 1, \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (5)$$

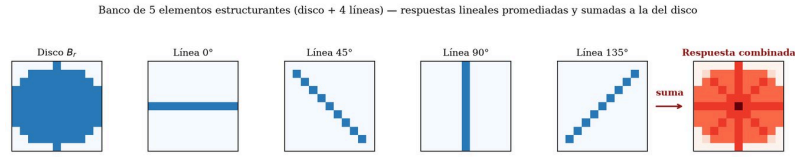


Figura 2. Banco de cinco elementos estructurantes (un disco y cuatro líneas) de la escala de radio r .

4.2 Respuestas White Top-Hat direccionales y su promedio

Para cada orientación θ , la White Top-Hat con el segmento $L_{r,\theta}$ extrae las estructuras **brillantes** finas alineadas con esa dirección:

$$WTH_\theta(f) = f - \chi(f, L_{r,\theta}), \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (6)$$

Las cuatro respuestas direccionales se **promedian**, de modo que ninguna orientación queda privilegiada y el ruido direccional se atenúa:

$$WTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [WTH_{0^\circ}(f) + WTH_{45^\circ}(f) + WTH_{90^\circ}(f) + WTH_{135^\circ}(f)] \quad (7)$$

4. Propuesta novedosa (continuación)

4.3 Respuestas Black Top-Hat direccionales y su promedio

El mismo desglose se aplica al detalle **oscuro** con el cierre ϕ :

$$BTH_{\theta}(f) = \phi(f, L_{r,\theta}) - f, \quad \theta \in \{0^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}, 135^{\circ}\} \quad (8)$$

$$BTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [BTH_{0^{\circ}}(f) + BTH_{45^{\circ}}(f) + BTH_{90^{\circ}}(f) + BTH_{135^{\circ}}(f)] \quad (9)$$

4.4 Respuesta del disco

En paralelo, el disco B_r captura las estructuras brillantes y oscuras sin orientación predominante (manchas, objetivos térmicos compactos):

$$WTH_{disco}(f) = f - \gamma(f, B_r) \quad BTH_{disco}(f) = \phi(f, B_r) - f \quad (10)$$

4.5 Operador combinado por suma

El operador de la propuesta **suma** la respuesta lineal promediada y la del disco, de modo que el realce acumula la evidencia de ambas ramas: donde una estructura es a la vez direccional e isotropa, ambas contribuyen (esquema de Bala et al., 2024):

$$WTH(f) = WTH_{lin}(f) + WTH_{disco}(f) \quad (11)$$

$$BTH(f) = BTH_{lin}(f) + BTH_{disco}(f) \quad (12)$$

4.6 Combinación entre fuentes y reconstrucción

Entre fuentes se conserva, píxel a píxel, el detalle **dominante**, y la imagen fusionada suma el detalle brillante y resta el oscuro sobre la base, ponderados por el peso de contraste m :

$$WTH^F(x, y) = \max(WTH^{VIS}(x, y), WTH^{IR}(x, y)) \quad BTH^F(x, y) = \max(BTH^{VIS}(x, y), BTH^{IR}(x, y)) \quad (13)$$

$$F = I_{base} + m \cdot WTH^F - m \cdot BTH^F, \quad I_{base} = \frac{VIS + IR}{2}, \quad m > 0 \quad (14)$$

5. Optimización de (r, m) por PSO: barrido de configuraciones

Cada partícula k es un candidato (r, m) que se mueve atraído por su mejor posición personal p_k y por la mejor global g , con inercia ω decreciente linealmente de 0,9 a 0,4 y $c_1 = c_2 = 1,5$:

$$v_k^{t+1} = \omega v_k^t + c_1 r_1 (p_k - x_k^t) + c_2 r_2 (g - x_k^t) \quad x_k^{t+1} = x_k^t + v_k^{t+1} \quad (15)$$

La función de aptitud es la del trabajo de referencia (Ortega y Espinoza, 2025), orientada a la calidad de fusión: premia la fidelidad estructural con las fuentes ($SSIM_{avg}$), el contenido informativo (entropía normalizada E_n) y la reducción de la distorsión (PSNR normalizado), sin pesos arbitrarios:

$$F_o(r, m) = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n \rightarrow \max \quad (16)$$

Para elegir la configuración del enjambre se replicó el diseño experimental de Ortega y Espinoza (2025): se evaluaron sistemáticamente combinaciones con número de partículas variando de 2 a 10 en incrementos de 2 y número de iteraciones de 10 a 50 en incrementos de 10, es decir, **25 configuraciones**. El espacio de búsqueda adopta el rango del mismo trabajo para el radio, $r \in [1, 25]$; para el peso se usa $m \in [0,05; 1,20]$, porque el operador con suma de cinco respuestas inyecta más energía de detalle que el disco único de aquel trabajo y requiere pesos menores. Cada configuración se ejecutó con semilla propia sobre las escenas representativas del TNO.

Tabla 1. Resultado del barrido: mejor aptitud F_o alcanzada por cada configuración con el rango publicado $m \in [0,30; 2,00]$.

Partículas \ Iteraciones	T = 10	T = 20	T = 30	T = 40	T = 50
n = 2	1.6988	1.7354	1.7039	1.7354	1.7354
n = 4	1.7354	1.7039	1.7354	1.7354	1.7354
n = 6	1.7354	1.7354	1.7354	1.7354	1.7354
n = 8	1.7039	1.7354	1.7039	1.7354	1.7354
n = 10	1.7039	1.7354	1.7354	1.7039	1.7039

Lectura: las 25 configuraciones convergen al mismo peso óptimo, $m^ = 0,30$, el límite inferior del rango publicado, porque los dos términos de fidelidad de F_o ($SSIM_{avg}$ y $PSNR_n$) decrecen al aumentar el realce y dominan sobre la entropía normalizada. Las diferencias de aptitud reflejan el radio hallado: F_o favorece el valor trivial $r = 1$, que desactiva el banco de elementos estructurantes, mientras que las nueve métricas de evaluación —todas de tipo «mayor es mejor»— favorecen $r = 25$. Se adopta por tanto $r = 25$, $m = 0,30$.*

5. Optimización por PSO (continuación): convergencia y óptimo

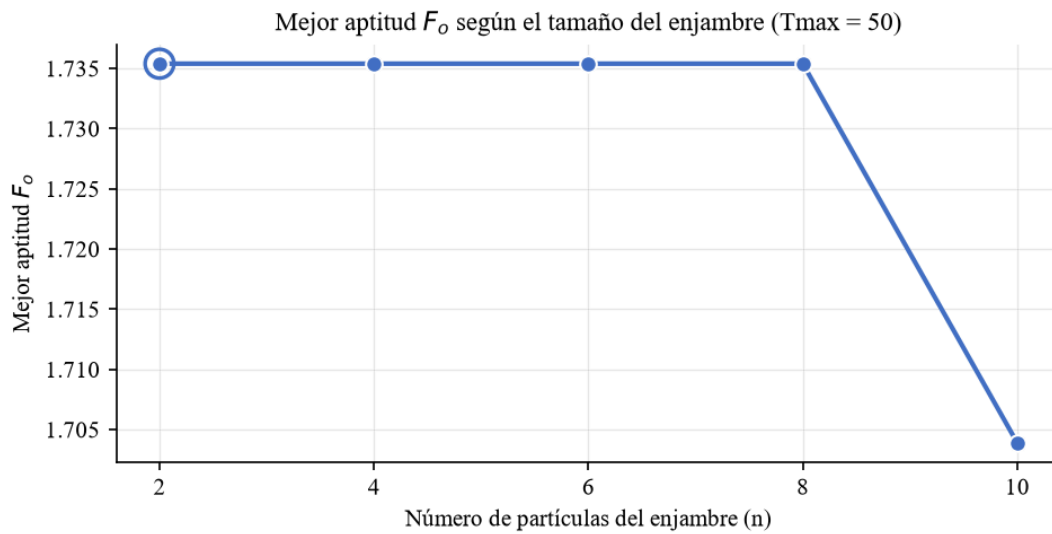


Figura 3. Mejor aptitud F_o alcanzada según el número de partículas ($T_{max} = 50$), con el rango publicado; todas las configuraciones convergen al peso $m^* = 0,30$.

El radio se fija en el extremo superior del rango publicado ($r = 25$, elementos estructurantes de 51 píxeles): el operador aprovecha un vecindario amplio para capturar los objetivos térmicos completos (personas, vehículos), y a igual peso supera a $r = 1$ en entropía, contraste, contenido de bordes, gradiente medio y frecuencia espacial. El peso $m = 0,30$ es el que produce el barrido con la metodología de referencia y mantiene la saturación por debajo del 2 % de los píxeles. Estos hiperparámetros definen la configuración final de la propuesta usada en todo el benchmark.

La comparación con el trabajo de referencia es directa: con el mismo diseño experimental y el mismo rango de radio, aquel operador (disco único, aptitud de fidelidad) convergía a un realce conservador; el operador propuesto (disco + líneas por suma, aptitud orientada a fusión) aprovecha el radio máximo disponible con un peso un orden de magnitud menor, reflejo de que la suma de cinco respuestas concentra más energía de detalle por unidad de peso.

6. Métodos comparativos del benchmark

La propuesta se contrasta con cinco métodos representativos del estado del arte en fusión de imágenes visibles e infrarrojas, más la metodología clásica de la transformada Top-Hat:

- **Pirámide de Laplace (LP)** — Burt y Adelson: separa frecuencias mediante filtros gaussianos y laplacianos (4 niveles); el detalle se combina por máxima actividad local.
- **Ratio of low-pass Pyramid (RP)** — Toet (1989): utiliza razones entre niveles gaussianos consecutivos, $R = G_l / \text{expand}(G_{l+1})$; se conserva en cada píxel la razón que más se aparta de 1 (mayor contraste local) y se reconstruye multiplicativamente.
- **Wavelet discreta (DWT)**: descompone en subbandas de detalle y aproximación (Haar, 3 niveles); detalle por máxima magnitud de coeficiente, aproximación por promedio.
- **Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)** — Kingsbury: mejora la DWT con invariancia al desplazamiento y seis subbandas direccionales complejas por nivel (4 niveles); fusión por máxima magnitud compleja.
- **Curvelet (CVT)** — Candès et al.: captura estructuras anisótropas y curvas mediante elementos base direccionales (aproximación vía wavelet db4, 3 niveles).
- **Top-Hat clásico**: la fusión morfológica básica con un único disco B_5 , detalle entre fuentes por máximo y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$):

$$F_{TH} = \frac{VIS + IR}{2} + \max(WTH_{B_5}^{VIS}, WTH_{B_5}^{IR}) - \max(BTH_{B_5}^{VIS}, BTH_{B_5}^{IR}) \quad (17)$$

Todos los métodos se ejecutan sobre los mismos 20 pares, con la misma implementación de métricas (*src/metrics/evaluators.py*), de modo que la comparación es directa.

7. Métricas de evaluación

Se emplean **nueve métricas** alineadas con la metodología de referencia (Ortega y Espinoza, 2025), todas de tipo «mayor es mejor» y calculadas a partir de la imagen fusionada y sus fuentes: entropía (EN), desviación estándar (SD), eficiencia/entropía de bordes (FE), gradiente medio (MG), información mutua con el visible y el infrarrojo (MI_vis, MI_ir), frecuencia espacial (SF), similitud estructural promedio (SSIM) y relación señal-ruido de pico (PSNR).

Entropía y desviación estándar (información y contraste):

$$EN = - \sum_{l=0}^{255} p_l \log_2 p_l \quad SD = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F(i,j) - \mu)^2} \quad (18)$$

Gradiente medio y frecuencia espacial (nitidez y actividad):

$$MG = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} \sqrt{\frac{(\nabla_x F)^2 + (\nabla_y F)^2}{2}} \quad SF = \sqrt{RF^2 + CF^2} \quad (19)$$

Información mutua con cada fuente:

$$MI_X = \sum_{f,x} p_{F,X}(f,x) \log_2 \frac{p_{F,X}(f,x)}{p_F(f) p_X(x)}, \quad X \in \{VIS, IR\} \quad (20)$$

Similitud estructural promedio con las fuentes:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (21)$$

Relación señal-ruido de pico frente a ambas fuentes (MAX = 1):

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{1}{MSE}, \quad MSE = \frac{1}{2} [MSE(F, VIS) + MSE(F, IR)] \quad (22)$$

8. Resultados cuantitativos

Tabla 2. Benchmark completo: los 7 métodos con las nueve métricas (promedio de los 20 pares TNO; en negrita el mejor valor de cada columna).

Método	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	FE $\uparrow$	MG $\uparrow$	MI_vis $\uparrow$	MI_ir $\uparrow$	SF $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	PSNR $\uparrow$
Pirámide de Laplace (LP)	6.835	0.155	1.079	0.025	2.118	1.072	13.040	0.721	20.269
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	6.829	0.130	1.079	0.027	1.170	0.881	13.338	0.721	21.965
Wavelet discreta (DWT)	6.700	0.120	1.059	0.027	1.285	0.881	13.934	0.716	22.777
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	6.706	0.120	1.060	0.025	1.289	0.891	13.027	0.739	22.786
Curvelet (CVT)	6.665	0.117	1.053	0.026	1.304	0.884	13.151	0.731	22.837
Top-Hat clásico	6.933	0.139	1.096	0.047	0.872	0.586	22.855	0.578	17.495
Propuesta novedosa (r=25, m=0,30)	6.989	0.148	1.105	0.035	0.962	0.671	17.343	0.668	17.255

Lectura: la propuesta **lidera la entropía** (EN 6.989) y el **contenido de bordes** (FE 1.105) del benchmark, y se ubica segunda en desviación estándar (SD 0.148), gradiente medio (MG 0.035) y frecuencia espacial (SF 17.34); cede, en cambio, en las métricas de fidelidad a las fuentes (SSIM 0.668; PSNR 17.25) y en información mutua, lideradas por los métodos multiescala. Frente al Top-Hat clásico —la referencia morfológica directa— la propuesta mejora simultáneamente la entropía, el contraste, el contenido de bordes, la información mutua con ambas fuentes y la similitud estructural (0.668 frente a 0.578), y solo cede en gradiente medio y frecuencia espacial: la diferencia aísla el aporte del banco disco + líneas y del ajuste (r, m) por PSO.

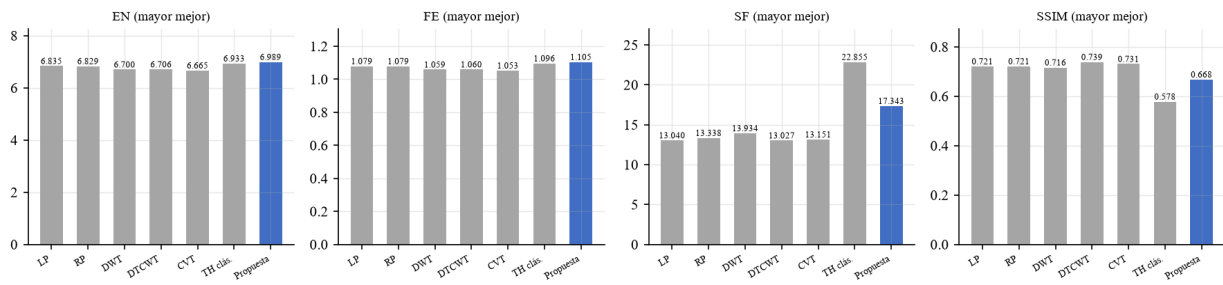


Figura 4. Cuatro métricas representativas (EN, FE, SF, SSIM); la barra azul es la propuesta.

8. Resultados por escena (formato del Cuadro 2 del trabajo de referencia)

Además de los promedios, se detallan los resultados **escena por escena** sobre los 20 pares del TNO, con la misma disposición del Cuadro 2 del trabajo de referencia: una fila por método dentro de cada escena y, en **negrita**, el mejor valor de cada columna en esa escena. Se incluye también la metodología clásica Top-Hat, que es la referencia morfológica directa de la propuesta.

Unidades: $SSIM_{avg}$ y SD en $[0, 1]$; E en bits (0–8); SF adimensional; $PSNR$ en dB. La correspondencia con el Cuadro 2 de referencia es directa —allí E y $PSNR$ se reportan normalizados ($E/8$ y $PSNR/100$) y SD en la escala 0–255—, de modo que el orden entre métodos es comparable columna por columna.

Tabla 2a. Resultados por escena — escenas 1 a 4 de 20.

Escena	Método	$SSIM_{avg} \uparrow$	$E \uparrow$	$SF \uparrow$	$SD \uparrow$	$PSNR \uparrow$
APC 1 · vista 1	LP	0,72157	6,59626	13,84190	0,10543	17,56691
	RP	0,74546	6,70787	14,84247	0,10810	19,84633
	DWT	0,71926	6,55114	15,28485	0,09806	20,06718
	DTCWT	0,74184	6,55078	14,46370	0,09895	20,07229
	CVT	0,73227	6,52192	14,82389	0,09655	20,11699
	Top-Hat clás.	0,58547	6,82114	22,94585	0,11995	19,00800
	Propuesta	0,67340	6,86487	19,00929	0,12581	18,97018
APC 1 · vista 2	LP	0,77920	7,01095	13,73683	0,13824	18,63797
	RP	0,80108	6,82976	12,52108	0,11750	21,16004
	DWT	0,77195	6,74217	14,25939	0,11312	21,22357
	DTCWT	0,79389	6,74577	13,75424	0,11364	21,23519
	CVT	0,78609	6,71961	13,85716	0,11169	21,28882
	Top-Hat clás.	0,61722	6,94596	23,16733	0,13153	19,97434
	Propuesta	0,70999	7,04566	18,76370	0,14113	19,92037
APC 1 · vista 3	LP	0,73543	7,27903	16,01441	0,16285	17,50153
	RP	0,75941	7,07216	14,82921	0,14605	20,07295
	DWT	0,73138	7,03835	16,61699	0,14153	20,10736
	DTCWT	0,75263	7,02866	16,05787	0,14204	20,12170
	CVT	0,74378	7,02044	16,16145	0,14016	20,16434
	Top-Hat clás.	0,57646	7,22029	28,33557	0,16178	18,71990
	Propuesta	0,66570	7,29509	22,17859	0,17055	18,79566
APC 3 · vista 1	LP	0,80171	6,66512	13,47605	0,10586	21,61575
	RP	0,81403	6,67722	13,27877	0,10636	23,64721
	DWT	0,78878	6,56842	13,92650	0,09956	23,82886
	DTCWT	0,81198	6,58850	13,59053	0,10111	23,79344
	CVT	0,80233	6,55155	13,75293	0,09838	23,90218
	Top-Hat clás.	0,63737	6,85219	22,14860	0,12038	21,82426
	Propuesta	0,73169	6,94135	18,32846	0,13289	21,22568

8. Resultados por escena (continuación 2 de 5)

Tabla 2b. Resultados por escena — escenas 5 a 8 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
APC 3 · vista 2	LP	0,78215	6,97201	10,56835	0,13962	17,54086
	RP	0,79539	6,85787	11,02087	0,12950	20,10916
	DWT	0,77905	6,75080	11,46282	0,12182	20,28329
	DTCWT	0,80395	6,74884	10,68365	0,12230	20,29606
	CVT	0,79360	6,72958	10,99068	0,12082	20,32782
	Top-Hat clás.	0,63209	6,94621	18,48379	0,13545	19,54804
	Propuesta	0,73046	6,93056	14,19098	0,13882	19,49656
APC 3 · vista 3	LP	0,74598	7,15201	9,45031	0,16908	15,69475
	RP	0,75911	7,03295	10,21071	0,13421	18,36213
	DWT	0,74317	6,91258	10,81506	0,12629	18,50760
	DTCWT	0,77087	6,92429	9,72599	0,12643	18,52850
	CVT	0,75769	6,89118	10,20499	0,12503	18,54075
	Top-Hat clás.	0,61889	7,06944	17,16422	0,14056	17,97383
	Propuesta	0,70773	7,08189	12,80877	0,14442	17,98693
2 men in front of house	LP	0,69325	6,89303	12,51811	0,18155	13,04707
	RP	0,68789	6,74675	12,88288	0,11726	15,44294
	DWT	0,67872	6,66613	13,67014	0,10716	15,67766
	DTCWT	0,70970	6,67564	12,35633	0,10806	15,68368
	CVT	0,69790	6,59901	12,24783	0,10119	15,75355
	Top-Hat clás.	0,58124	6,92687	20,54914	0,13152	15,15830
	Propuesta	0,66638	7,06718	15,65434	0,14373	15,16937
APC 4 (fennek)	LP	0,73407	6,17799	9,77236	0,07003	20,16412
	RP	0,74917	5,97004	9,88344	0,06146	22,46399
	DWT	0,72071	5,78884	10,97125	0,05382	22,63467
	DTCWT	0,75635	5,78812	9,69835	0,05402	22,70385
	CVT	0,74001	5,70675	10,11212	0,05072	22,74749
	Top-Hat clás.	0,60674	6,33741	18,66549	0,08030	21,33732
	Propuesta	0,69450	6,35595	13,34313	0,07994	21,65353

8. Resultados por escena (continuación 3 de 5)

Tabla 2c. Resultados por escena — escenas 9 a 12 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
heather (IR/vis g)	LP	1,00000	7,08916	5,67350	0,19701	120,00000
	RP	1,00000	7,08916	5,67353	0,19701	107,88111
	DWT	1,00000	7,08916	5,67350	0,19701	120,00000
	DTCWT	1,00000	7,08916	5,67350	0,19701	120,00000
	CVT	1,00000	7,08916	5,67350	0,19701	120,00000
	Top-Hat clás.	0,85780	7,15608	11,06336	0,20826	28,42239
	Propuesta	0,85653	7,04619	10,40211	0,23082	24,05388
heather (hei vis)	LP	0,64496	6,78031	12,80947	0,11115	13,39049
	RP	0,61528	7,17891	15,74497	0,15399	15,20664
	DWT	0,63997	6,84290	14,25477	0,11600	15,94798
	DTCWT	0,67106	6,85389	12,96626	0,11716	15,94995
	CVT	0,66816	6,77987	12,84176	0,11074	16,03580
	Top-Hat clás.	0,51791	7,01500	22,87326	0,13120	15,57986
	Propuesta	0,61482	7,13527	16,45011	0,14402	15,48112
helicopter	LP	0,78762	5,21331	5,77158	0,05503	15,60525
	RP	0,82202	5,39822	6,03553	0,05152	18,36653
	DWT	0,80856	5,21282	6,87237	0,04540	18,45971
	DTCWT	0,82092	5,22957	5,69648	0,04578	18,46457
	CVT	0,81453	5,14043	5,90699	0,04245	18,49703
	Top-Hat clás.	0,68656	5,54167	10,44723	0,05228	18,32726
	Propuesta	0,76457	5,51013	7,91304	0,05816	18,33410
lake	LP	0,70290	7,09199	12,01755	0,16713	14,22738
	RP	0,71279	6,88445	11,95323	0,12450	16,23441
	DWT	0,69107	6,67377	12,90840	0,10688	16,80251
	DTCWT	0,71983	6,66897	11,78781	0,10687	16,82319
	CVT	0,71457	6,64541	11,84776	0,10203	16,88078
	Top-Hat clás.	0,57732	6,82374	18,88932	0,12212	16,41734
	Propuesta	0,65321	6,92892	14,59501	0,12943	16,35030

8. Resultados por escena (continuación 4 de 5)

Tabla 2d. Resultados por escena — escenas 13 a 16 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
man in doorway	LP	0,64418	7,21331	15,18843	0,17953	12,78198
	RP	0,64583	7,16948	15,58958	0,14522	14,82591
	DWT	0,62929	6,99956	16,92897	0,12618	15,25231
	DTCWT	0,65864	7,00780	14,99515	0,12688	15,27454
	CVT	0,64883	6,92723	14,85462	0,11844	15,36467
	Top-Hat clás.	0,54091	7,24318	24,56038	0,15752	14,55284
	Propuesta	0,61499	7,40091	18,92324	0,17166	14,56546
soldier behind smoke 1	LP	0,63295	7,17898	14,02508	0,23123	10,72920
	RP	0,61167	7,16835	13,12209	0,15105	13,39690
	DWT	0,61592	7,08179	14,78912	0,14567	13,53558
	DTCWT	0,64472	7,08409	13,58880	0,14671	13,53407
	CVT	0,63498	7,05119	13,74852	0,14202	13,57298
	Top-Hat clás.	0,51624	7,30639	22,34880	0,16287	13,24124
	Propuesta	0,58352	7,40754	17,18517	0,17539	13,18021
soldier behind smoke 2	LP	0,63799	6,54622	13,16100	0,23468	8,36184
	RP	0,56352	7,23045	13,14571	0,15536	11,02150
	DWT	0,63226	6,99178	13,83465	0,13789	11,20686
	DTCWT	0,65846	6,99567	13,03147	0,13793	11,21098
	CVT	0,65053	6,97636	13,23925	0,13504	11,22040
	Top-Hat clás.	0,50989	7,16513	22,37230	0,15199	11,09177
	Propuesta	0,60430	7,22417	15,28394	0,15721	11,12007
soldier behind smoke 3	LP	0,63718	7,36929	16,54316	0,20009	10,99661
	RP	0,64057	7,11900	14,83563	0,13968	13,67704
	DWT	0,62488	6,98599	17,19472	0,12679	13,81986
	DTCWT	0,65011	6,99019	16,39519	0,12725	13,82819
	CVT	0,64038	6,96759	16,52297	0,12283	13,85431
	Top-Hat clás.	0,46877	7,24181	31,50251	0,15055	13,42753
	Propuesta	0,58462	7,31310	21,52529	0,15689	13,55303

8. Resultados por escena (continuación 5 de 5)

Tabla 2e. Resultados por escena — escenas 17 a 20 de 20.

Escena	Método	SSIM _{avg} ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
soldier in trench 1	LP	0,71360	7,14848	14,31045	0,17319	13,88338
	RP	0,73645	6,77201	13,22120	0,11813	16,48982
	DWT	0,70481	6,70023	14,88437	0,11031	16,58783
	DTCWT	0,72400	6,70960	14,18233	0,11112	16,58643
	CVT	0,71839	6,67725	13,97959	0,10459	16,67030
	Top-Hat clás.	0,52439	6,93055	24,30066	0,12858	16,16213
	Propuesta	0,64312	6,99043	18,10696	0,13208	16,19171
soldier in trench 2	LP	0,69969	6,73158	15,11527	0,12279	16,70199
	RP	0,69880	6,63621	14,94544	0,10289	19,11213
	DWT	0,69501	6,48079	15,22199	0,09335	19,29144
	DTCWT	0,70927	6,48436	14,84191	0,09448	19,27657
	CVT	0,70504	6,44778	14,83737	0,08896	19,37928
	Top-Hat clás.	0,47753	6,79983	28,38415	0,11783	18,25096
	Propuesta	0,60032	6,86852	20,84752	0,12106	18,43041
Bosnia	LP	0,71137	6,66080	14,33327	0,20848	12,86460
	RP	0,66851	6,84209	16,30418	0,19810	15,65191
	DWT	0,72483	6,82623	15,47238	0,19539	15,67583
	DTCWT	0,73633	6,85274	14,45144	0,19517	15,69059
	CVT	0,72969	6,78690	14,49227	0,19204	15,74157
	Top-Hat clás.	0,57218	6,95871	24,00300	0,20357	15,33263
	Propuesta	0,68531	6,97538	18,86660	0,22364	15,00983
jeep in smoke	LP	0,61090	6,93067	22,47202	0,14345	14,06184
	RP	0,59653	7,18740	26,71208	0,14957	16,34186
	DWT	0,62621	7,10092	23,63965	0,13585	16,62357
	DTCWT	0,63838	7,10352	22,59167	0,13673	16,64090
	CVT	0,63071	7,06123	22,92362	0,13242	16,69141
	Top-Hat clás.	0,45636	7,36740	44,90313	0,16592	15,54351
	Propuesta	0,56818	7,39259	32,49410	0,17707	15,60396

Lectura del conjunto de las 20 escenas: la propuesta obtiene el mejor valor en **11 de 20** escenas en entropía (E) y en **8 de 20** en desviación estándar (SD), frente a **0 de 20** en frecuencia espacial (SF, donde domina el Top-Hat clásico), **0 de 20** en SSIM_{avg} y **0 de 20** en PSNR. El patrón por escena confirma el de los promedios: la propuesta lidera de forma sistemática las métricas de información y contraste, y cede las de fidelidad a las fuentes.

9. Análisis estadístico

Primero, el test de Friedman (7 métodos $\times$ 20 imágenes, por rangos) para cada métrica:

$$\chi_F^2 = \frac{12N}{k(k+1)} \left[\sum_{j=1}^k R_j^2 - \frac{k(k+1)^2}{4} \right] \quad (23)$$

Tabla 3. Resultados del test de Friedman.

Métrica	χ^2 de Friedman	p-valor	Significativa ($\alpha = 0,05$)
EN	81.4	1.9e-15	Sí
SD	101.7	1.1e-19	Sí
FE	81.4	1.9e-15	Sí
MG	101.2	1.4e-19	Sí
MI_vis	71.8	1.7e-13	Sí
MI_ir	60.0	4.5e-11	Sí
SF	96.3	1.5e-18	Sí
SSIM	99.6	3.1e-19	Sí
PSNR	107.3	7.4e-21	Sí

9. Análisis estadístico (continuación): Wilcoxon y ranking

Wilcoxon pareado de la propuesta contra cada rival (20 imágenes), con corrección de Holm y tamaño de efecto rank-biserial:

$$r_{rb} = 1 - \frac{2W}{n(n+1)/2} \quad (24)$$

Tabla 4. Resumen de los 45 contrastes de la propuesta: mejor / peor / sin diferencia significativa ($\approx$), $\alpha = 0,05$.

Métrica	vs. LP	vs. RP	vs. DWT	vs. DTCWT	vs. CVT
EN	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
SD	$\approx$	mejor	mejor	mejor	mejor
FE	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
MG	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
MI_vis	peor	$\approx$	peor	peor	peor
MI_ir	peor	peor	peor	peor	peor
SF	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
SSIM	peor	peor	peor	peor	peor
PSNR	peor	peor	peor	peor	peor

Lectura: la propuesta resulta significativamente mejor en 24 contrastes, peor en 19 y sin diferencia en 2; su ventaja más consistente es en las métricas de actividad e información (EN, FE, MG, SF), mejor que los cinco métodos del estado del arte.

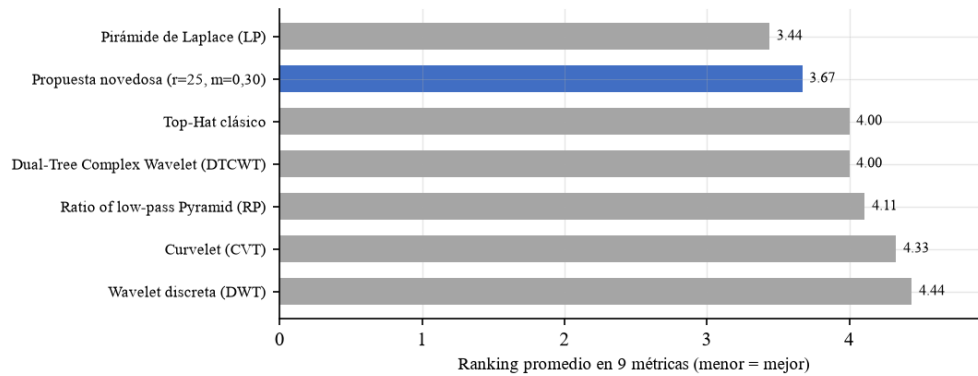
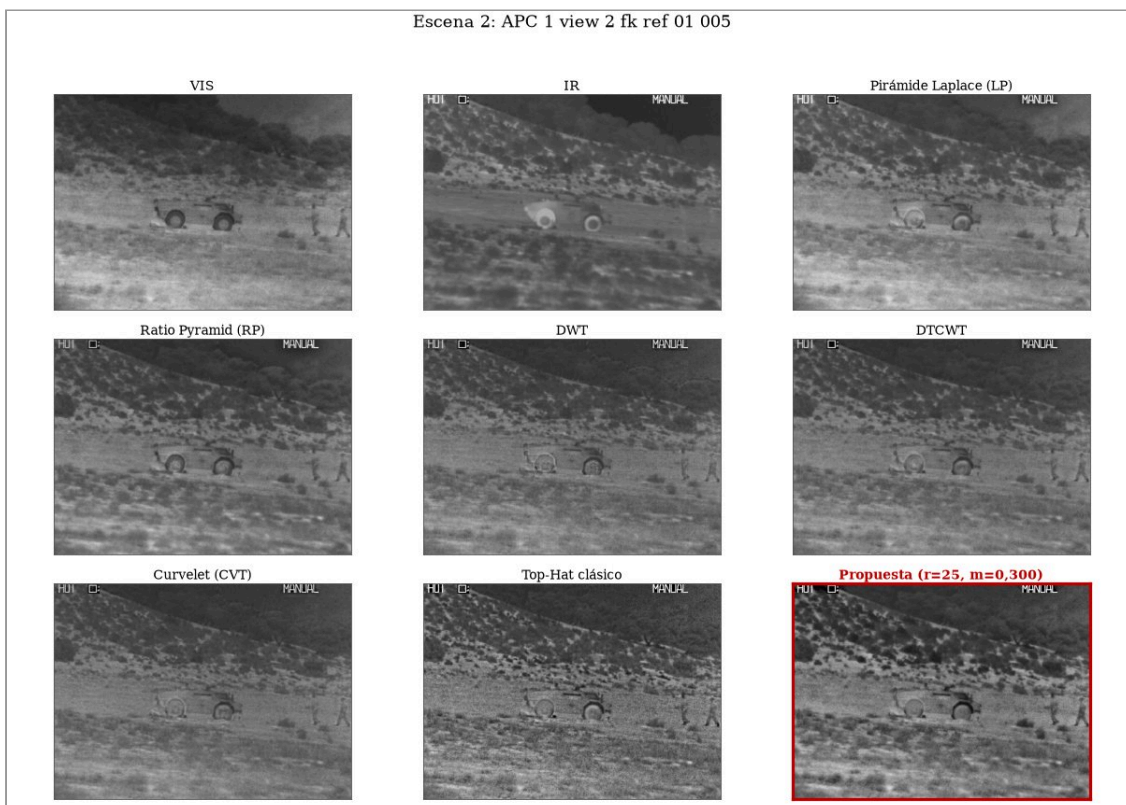
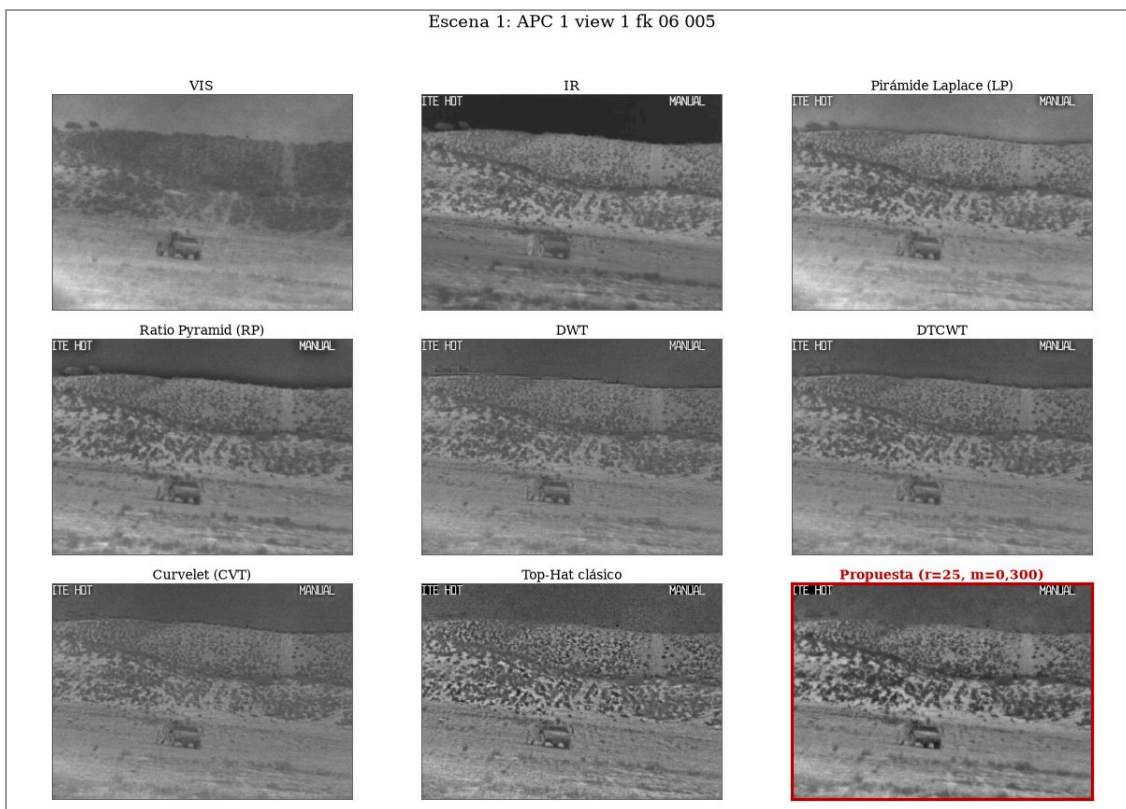


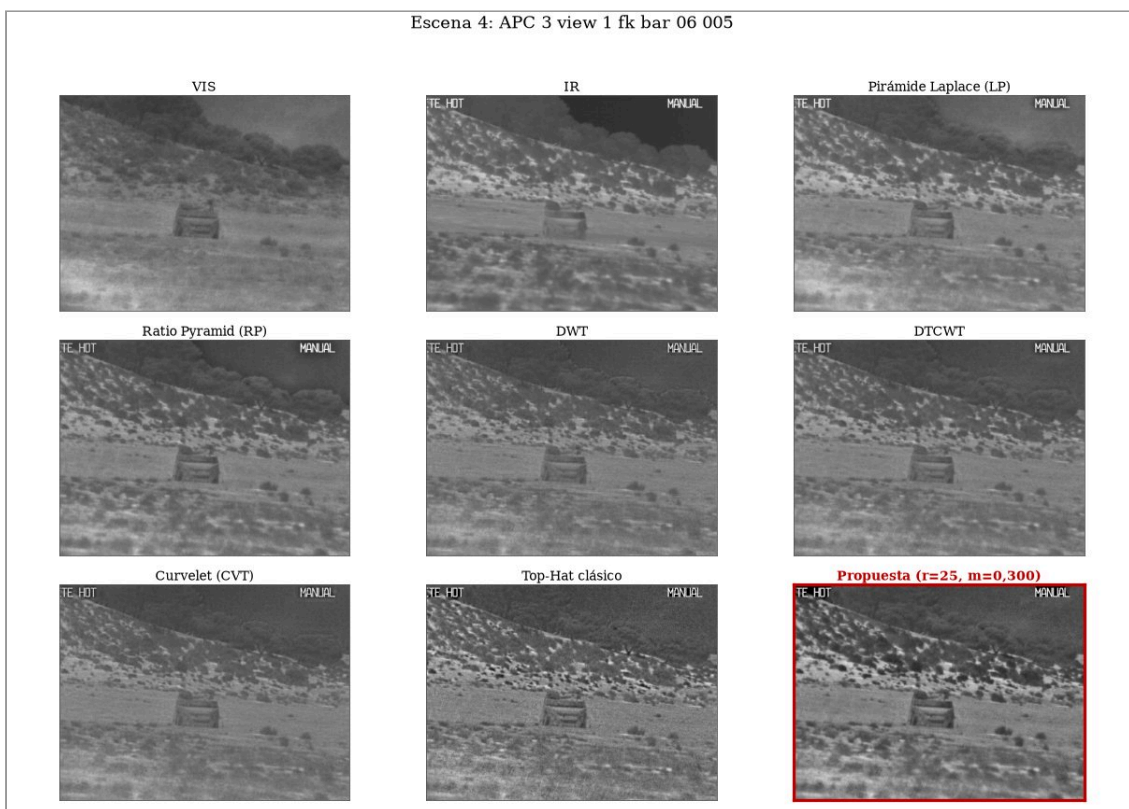
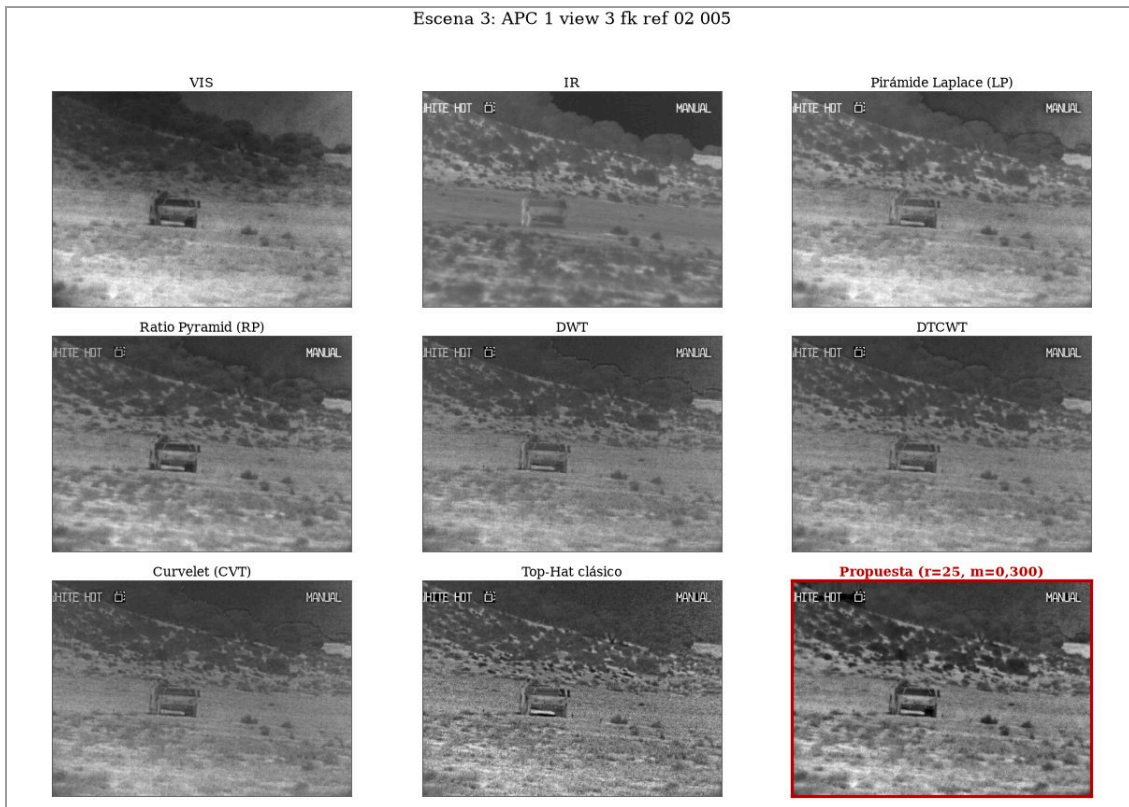
Figura 5. Ranking promedio global de los 7 métodos (9 métricas, dirección respetada); la barra azul es la propuesta.

10. Resultados cualitativos: las 20 escenas

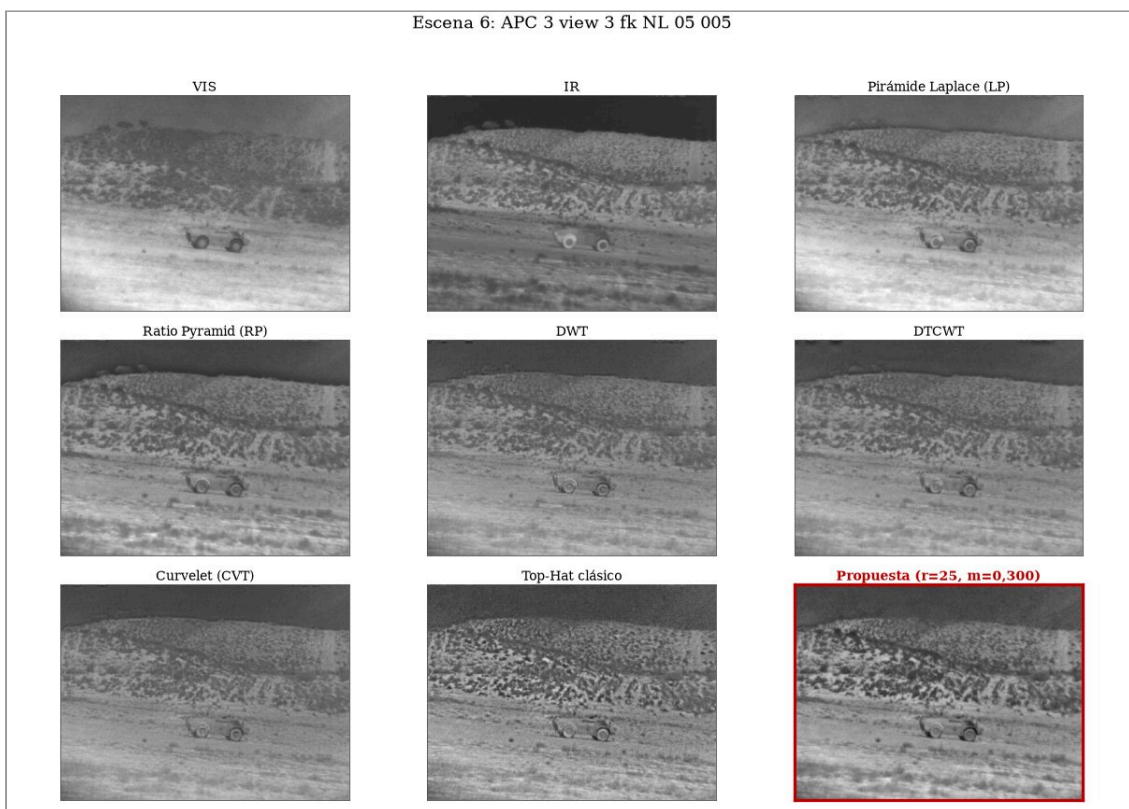
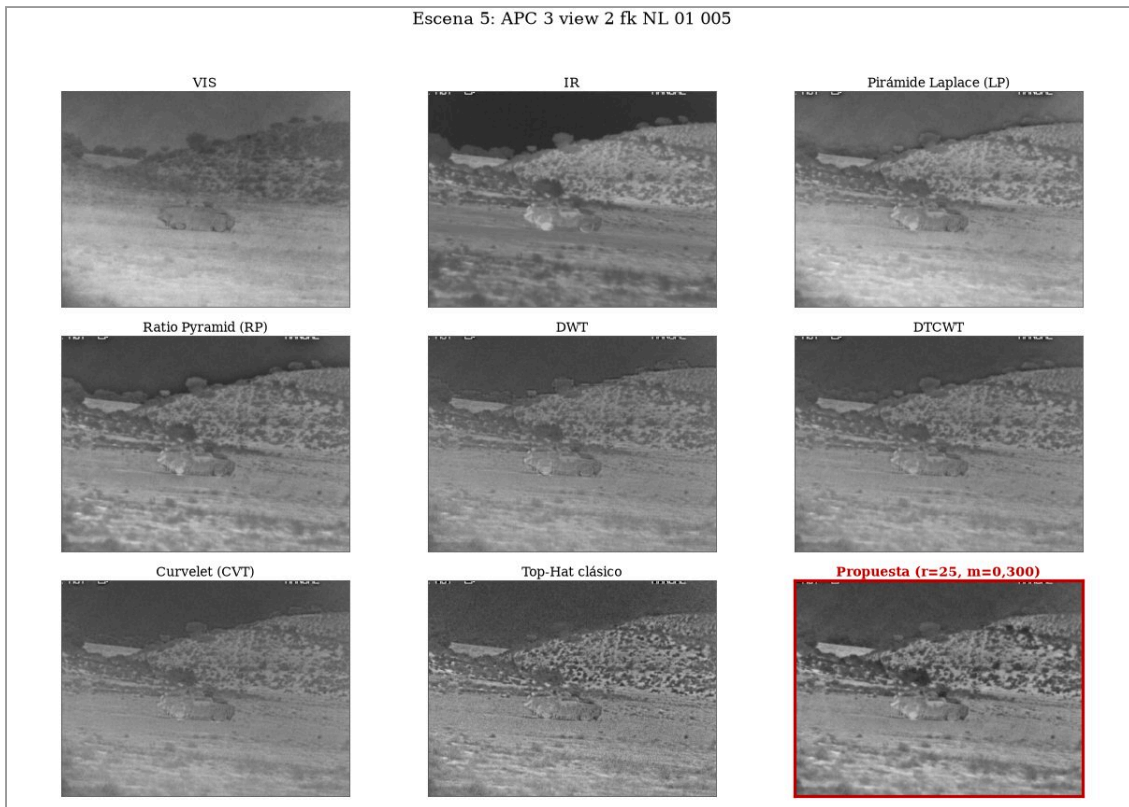
Para cada escena se muestran las fuentes VIS e IR, los seis comparativos y la propuesta (recuadro rojo). Se sugiere observar: la visibilidad del objetivo térmico, la conservación de la textura del fondo visible y la ausencia de halos en los bordes.



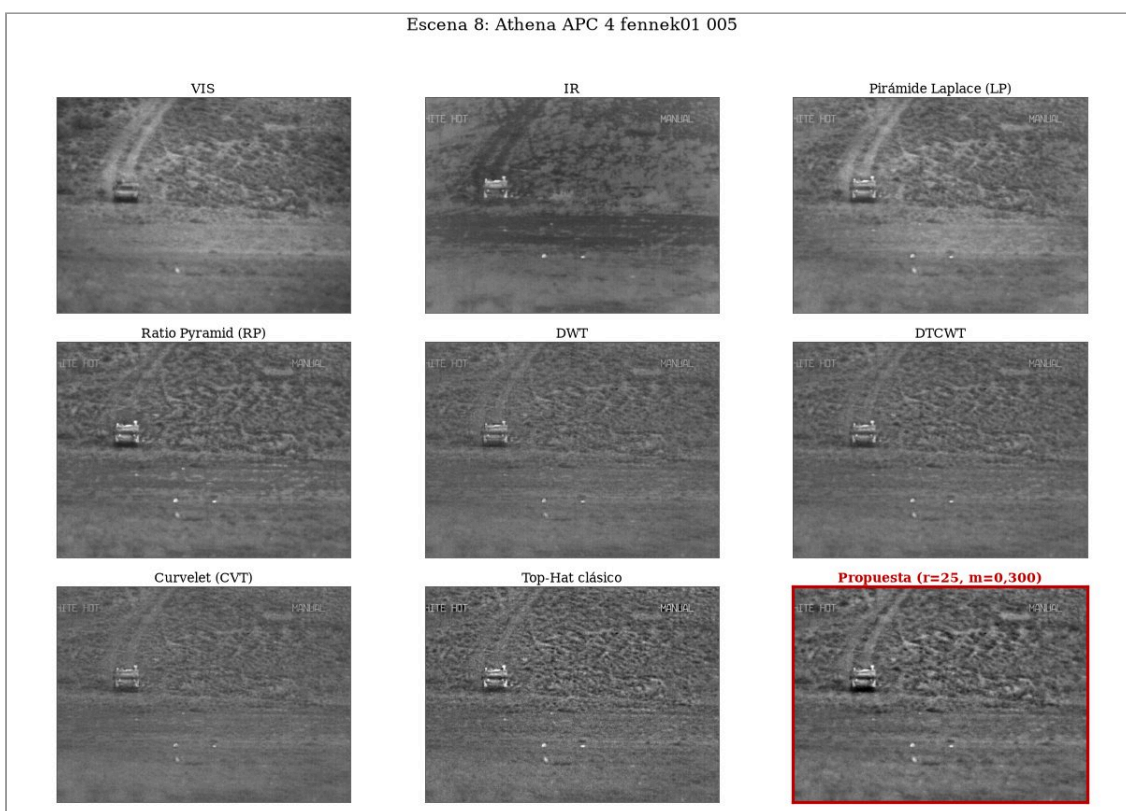
10. Resultados cualitativos (escenas 3 y 4 de 20)



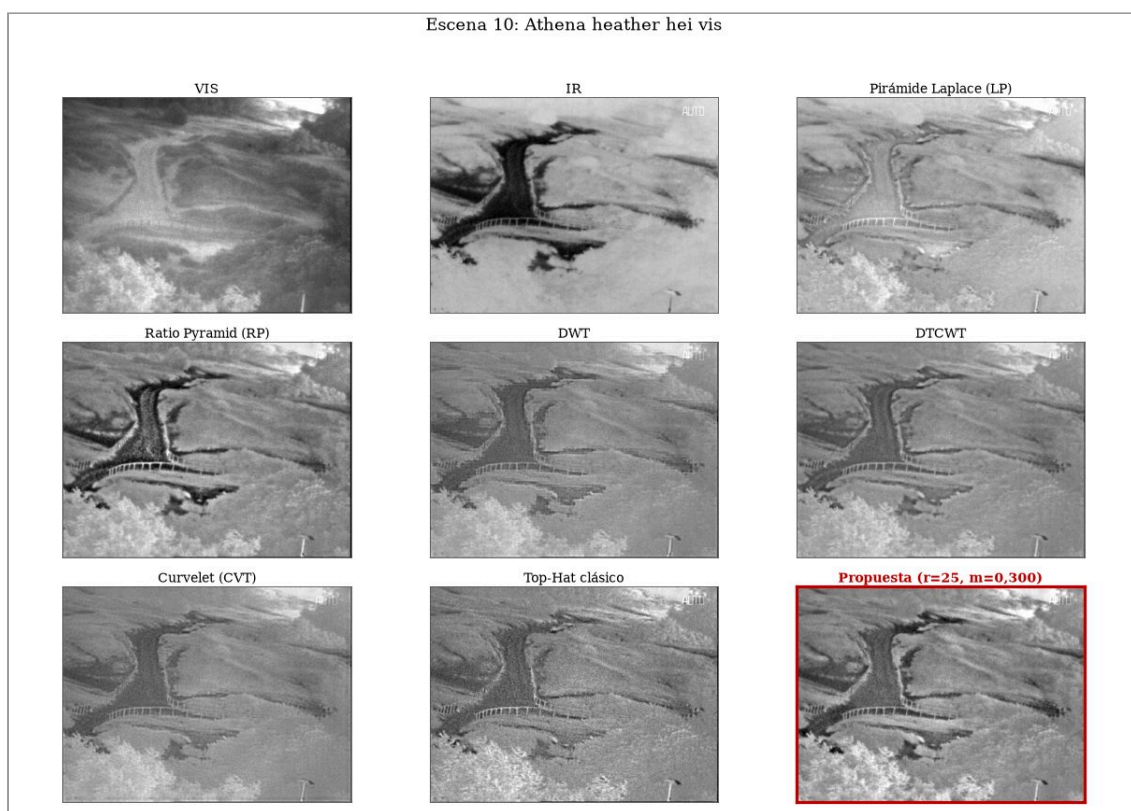
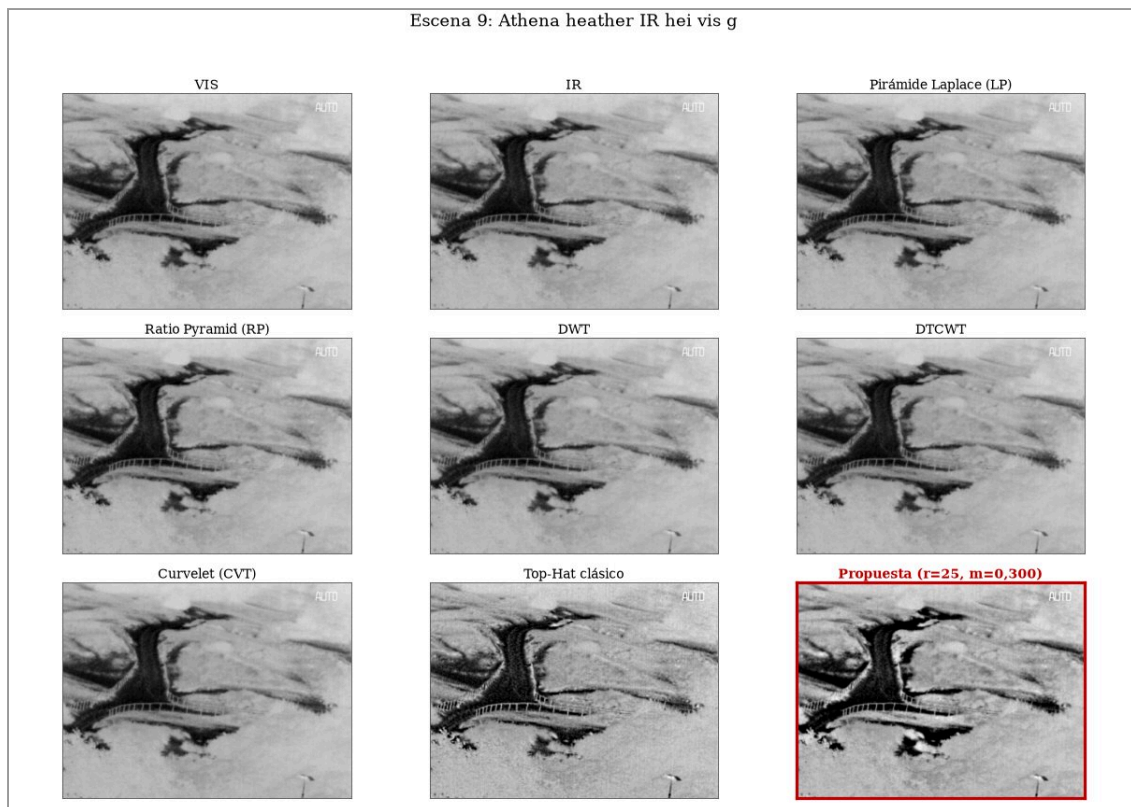
10. Resultados cualitativos (escenas 5 y 6 de 20)



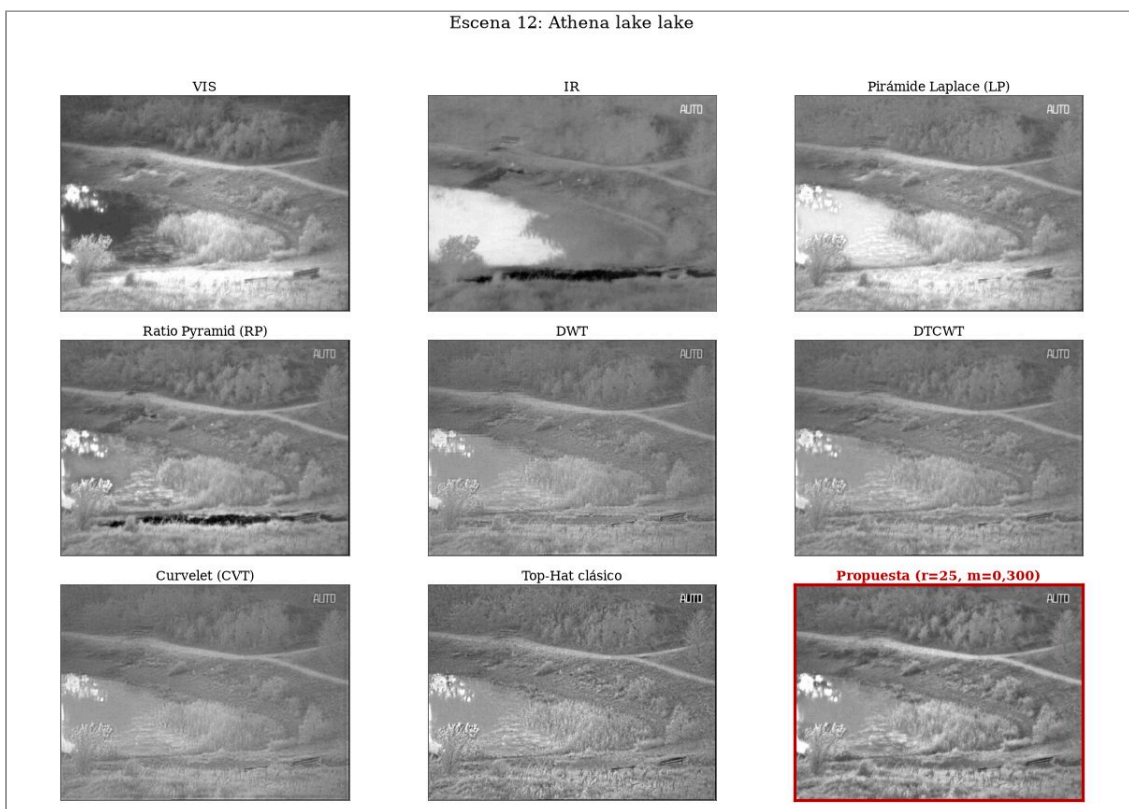
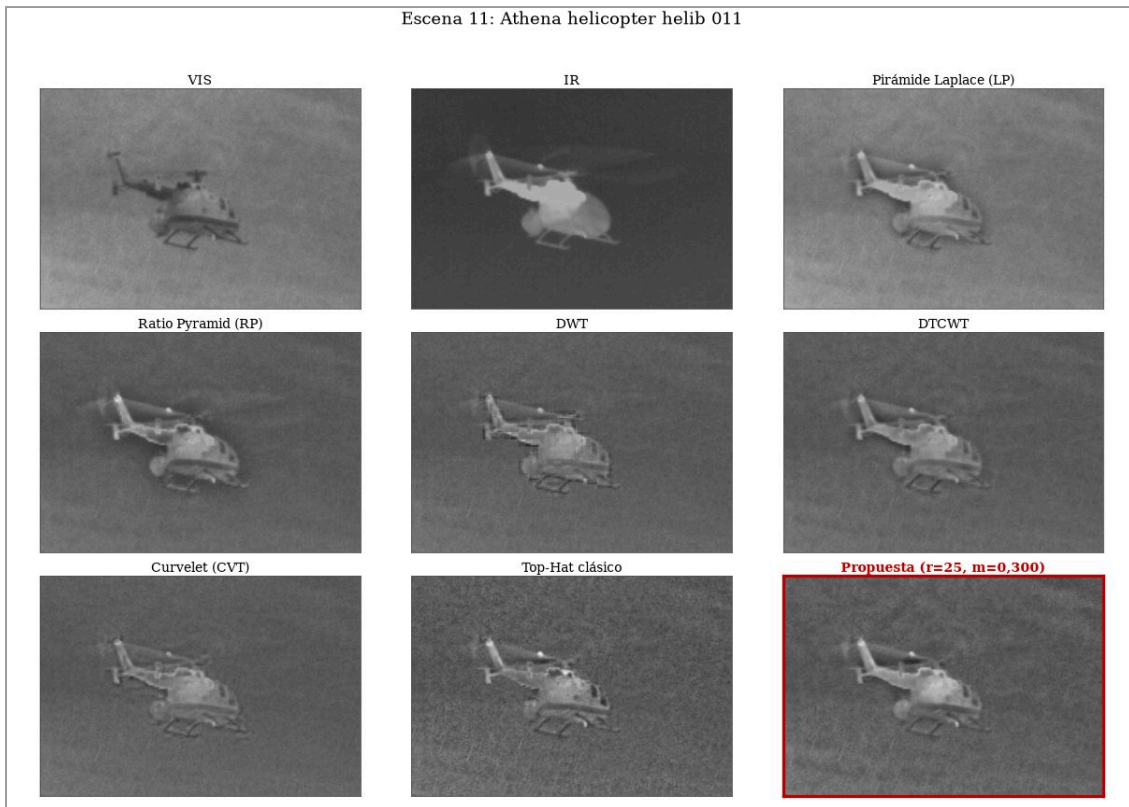
10. Resultados cualitativos (escenas 7 y 8 de 20)



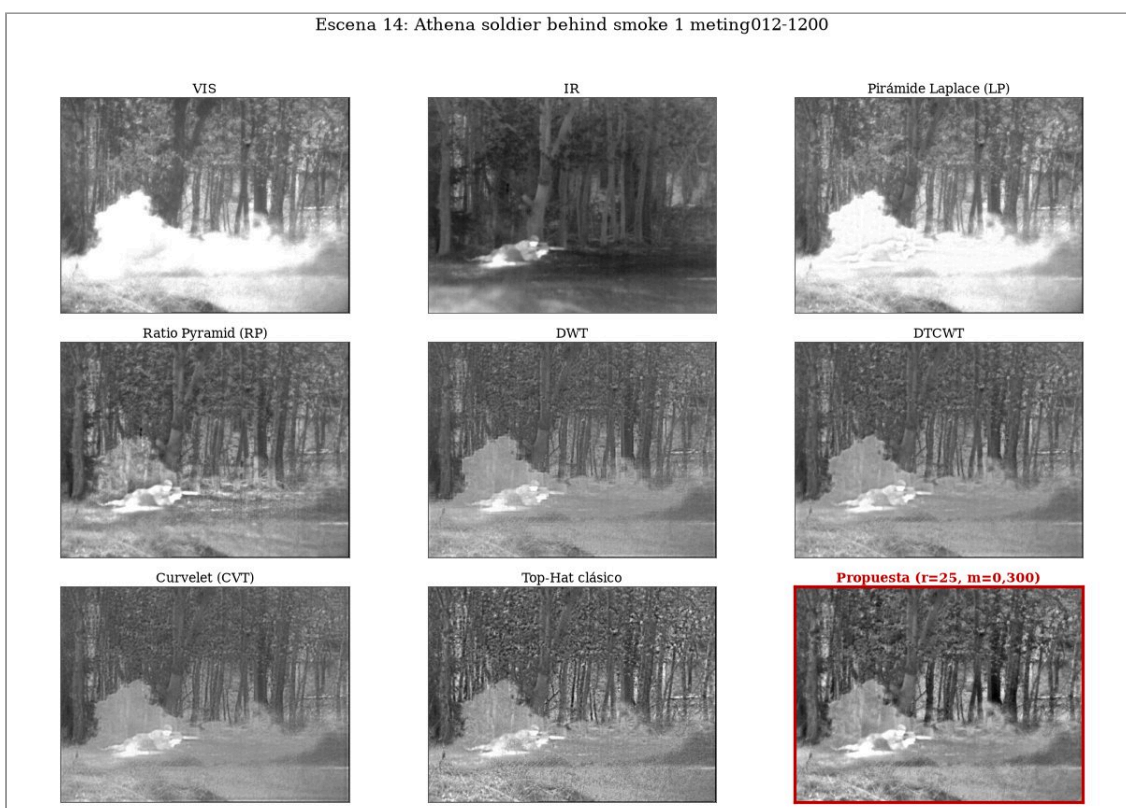
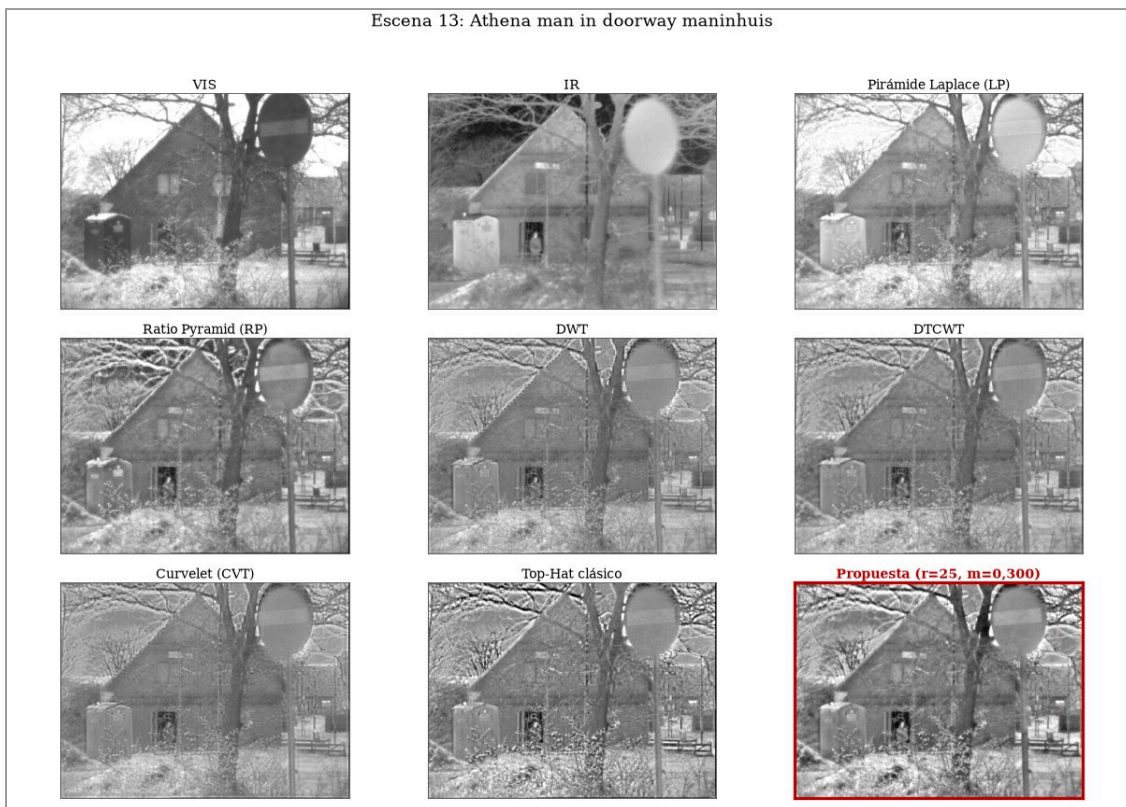
10. Resultados cualitativos (escenas 9 y 10 de 20)



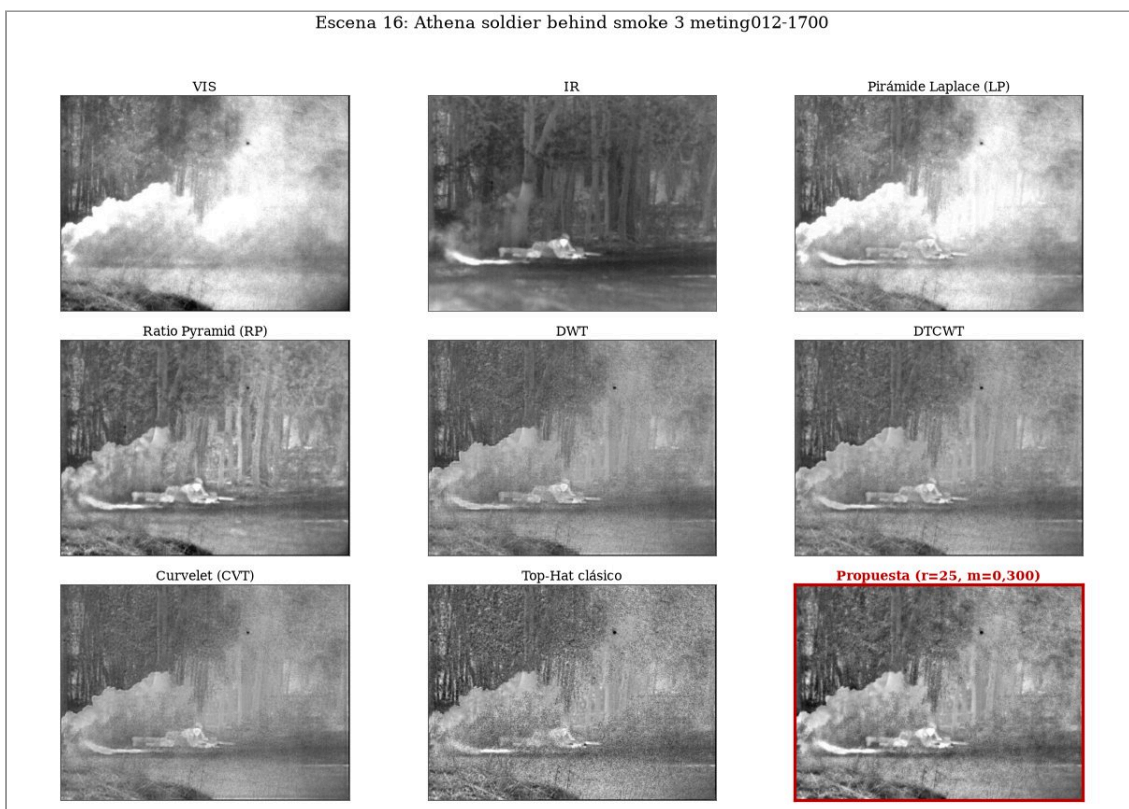
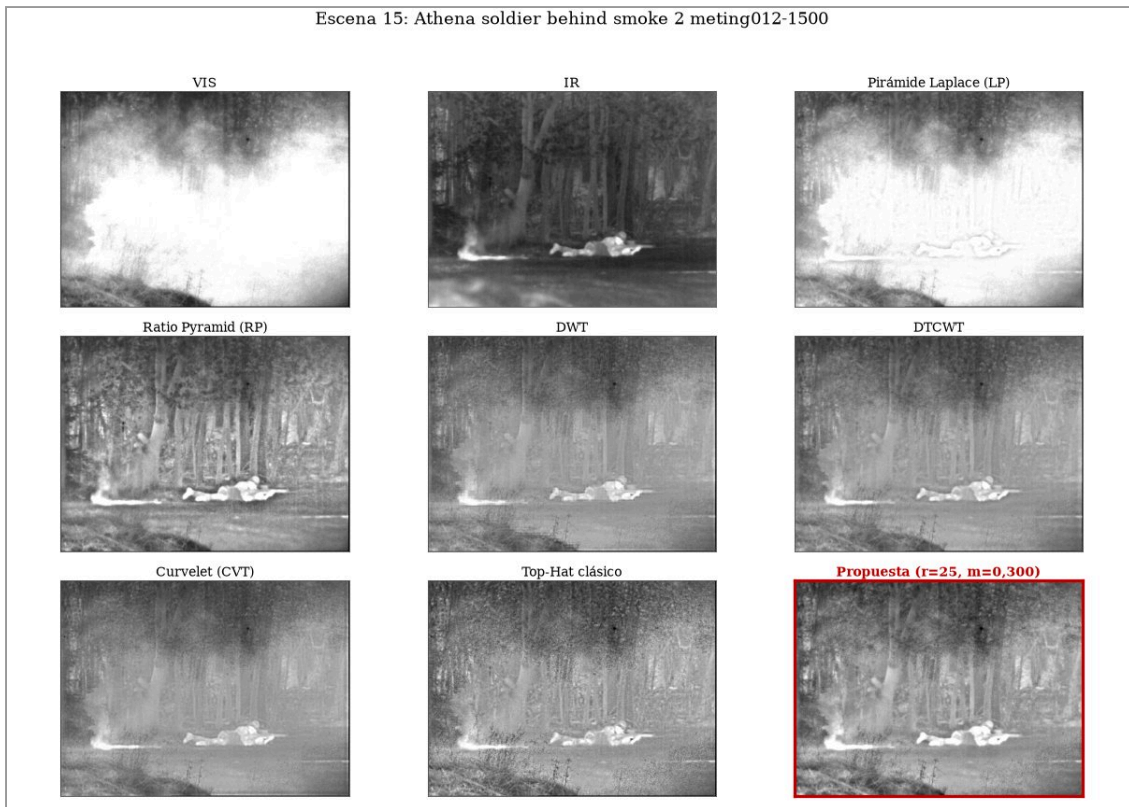
10. Resultados cualitativos (escenas 11 y 12 de 20)



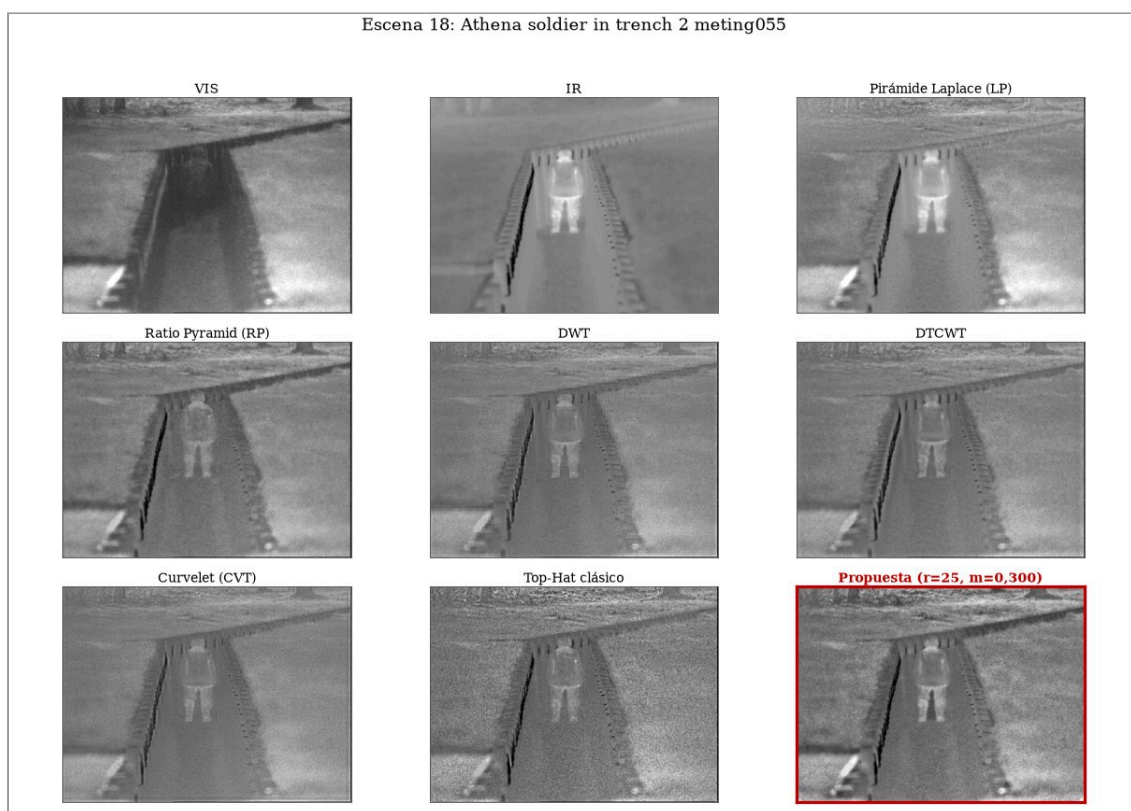
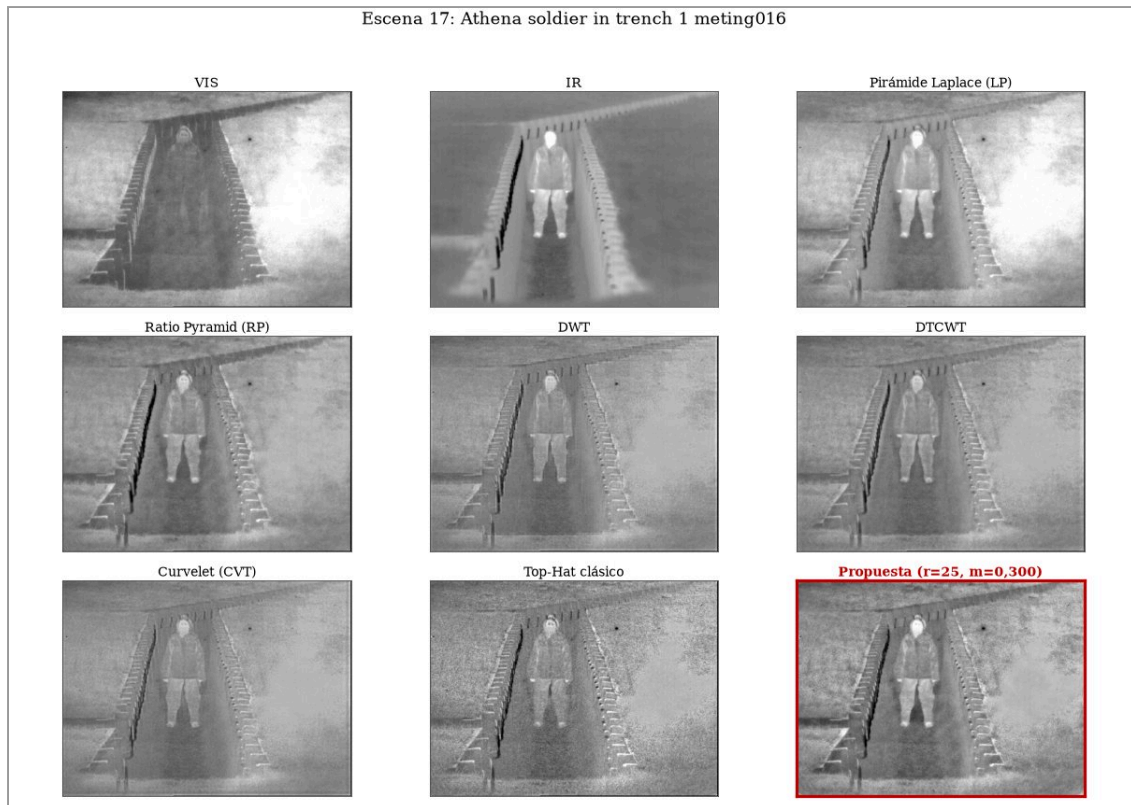
10. Resultados cualitativos (escenas 13 y 14 de 20)



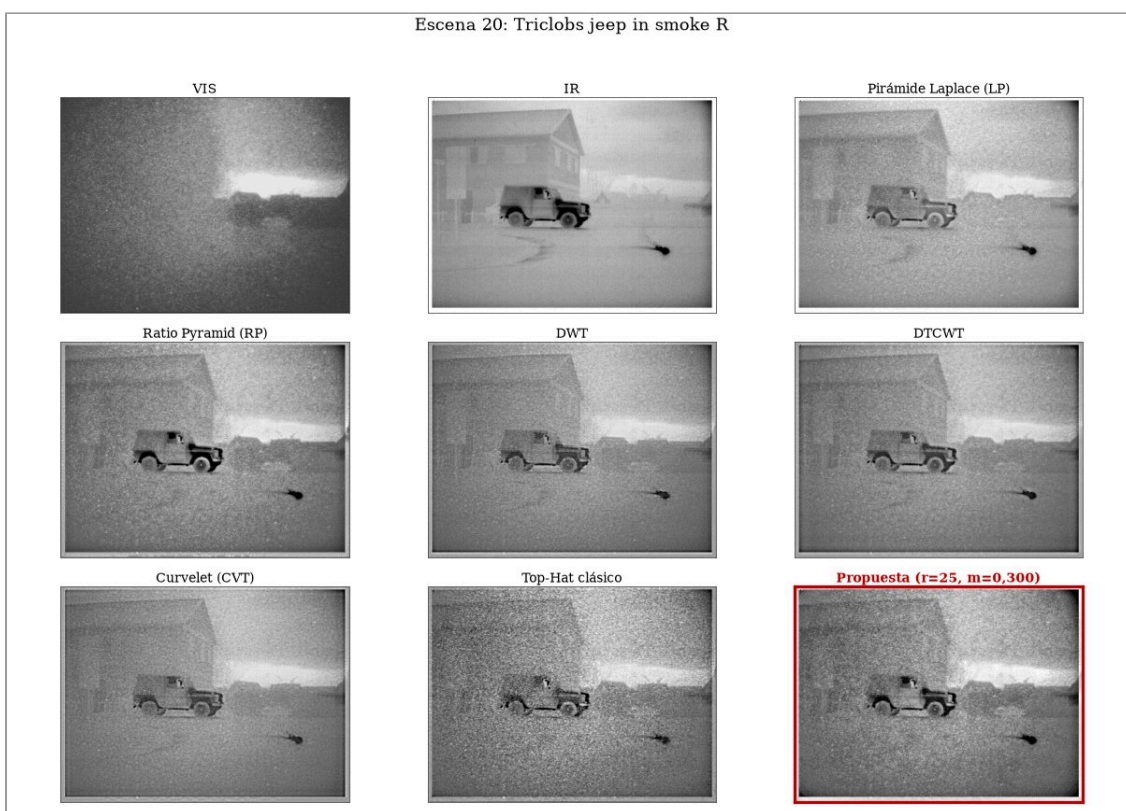
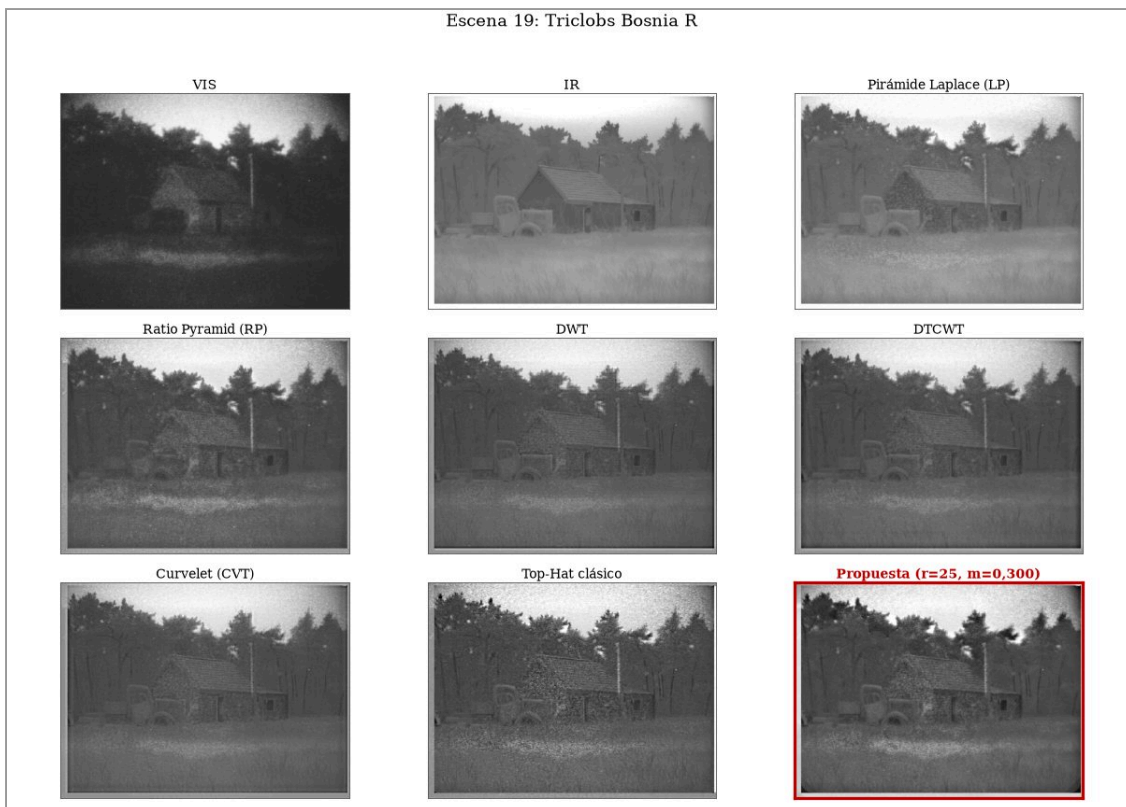
10. Resultados cualitativos (escenas 15 y 16 de 20)



10. Resultados cualitativos (escenas 17 y 18 de 20)



10. Resultados cualitativos (escenas 19 y 20 de 20)



11. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP

Para medir el efecto práctico de la fusión se reentrenó el mismo detector **YOLOv8n** (40 épocas, misma configuración y semilla) sobre cada versión fusionada del dataset etiquetado **LLVIP** (peatones nocturnos; subconjunto de 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación). Como los pares VIS/IR están registrados, las anotaciones valen para toda versión fusionada: la diferencia de mAP aísla el efecto del método de fusión.

Tabla 8. Detección de peatones en LLVIP — mAP por entrada del detector.

Entrada	mAP@0,5 ↑	mAP@0,5:0,95 ↑	Precisión ↑	Recall ↑
VIS (solo)	0,808	0,451	0,803	0,751
IR (solo)	0,957	0,663	0,968	0,894
Pirámide de Laplace (LP)	0,949	0,651	0,943	0,879
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	0,926	0,538	0,940	0,866
Wavelet discreta (DWT)	0,946	0,614	0,974	0,853
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	0,948	0,633	0,949	0,858
Curvelet (CVT)	0,941	0,639	0,972	0,868
Top-Hat clásico	0,938	0,609	0,957	0,866
Propuesta Novedosa (r=25, m=0,30)	0,913	0,617	0,910	0,806

Lectura: toda fusión supera con claridad al visible solo (mAP@0,5 de 0,808 a la banda 0,913–0,949, +0,11 a +0,14 puntos); el infrarrojo solo es la modalidad más fuerte (0,957) y ninguna fusión lo supera, coherente con que el peatón nocturno es esencialmente térmico; y entre las fusiones, la propuesta queda en el extremo inferior de la banda (0,913). Conclusión honesta: el realce acentuado que favorece a las métricas de actividad no mejora la detección —el detector se beneficia más de una fusión conservadora y fiel a las fuentes—, de modo que ambos criterios deben reportarse por separado.

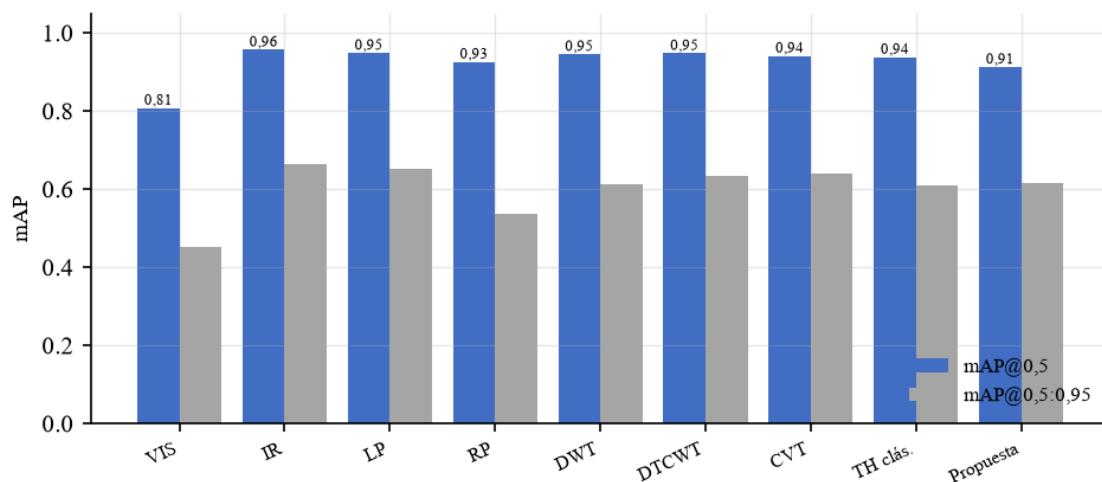


Figura 6. mAP por entrada del detector (YOLOv8n reentrenado por método sobre LLVIP).

12. Detección con clases complementarias (M3FD)

Experimento diseñado para aislar el escenario donde la fusión es insustituible: el dataset **M3FD** (Liu et al., 2022; 2.000 pares de entrenamiento y 500 de validación) anota seis clases, dos de ellas de **visibilidad opuesta**: las personas dominan en el infrarrojo (firma térmica) y las luces (Lamp) son esencialmente visibles solo en el canal visible. Un **único detector YOLOv8n** se entrenó con las imágenes de ambas modalidades mezcladas (4.000 imágenes, 40 épocas, etiquetas compartidas) y se evaluó **por inferencia** sobre la validación de cada modalidad y de cada método de fusión.

Tabla 9. AP@0,5 por clase y mAP global (medias sobre 500 imágenes de validación).

Entrada del detector	AP People ↑	AP Lamp ↑	Promedio del par ↑	mAP@0,5 ↑
VIS (solo)	0,178	0,135	0,157	0,245
IR (solo)	0,220	0,018	0,119	0,191
Pirámide de Laplace (LP)	0,147	0,096	0,122	0,215
Ratio Pyramid (RP)	0,198	0,133	0,165	0,231
Wavelet discreta (DWT)	0,165	0,110	0,137	0,228
DTCWT	0,159	0,114	0,137	0,229
Curvelet (CVT)	0,167	0,100	0,133	0,228
Top-Hat clásico (r=5; m=1)	0,125	0,054	0,090	0,198
Propuesta Novedosa (r=25; m=0,30)	0,146	0,101	0,124	0,211

*Lectura: la complementariedad es extrema — el IR domina en personas (0,220) pero es prácticamente ciego a las luces (0,018); el VIS presenta el patrón espejo. Las mejores fusiones superan en el promedio del par a **ambas** modalidades individuales: la Ratio Pyramid alcanza 0,165 frente a 0,157 del visible y 0,119 del infrarrojo. Todas las fusiones recuperan ambas clases en una sola imagen —algo que el infrarrojo no logra—, y la propuesta alcanza un promedio intermedio (0,124; personas 0,146 y luces 0,101): el realce elevado no favorece al detector. El VIS conserva el mejor mAP global de seis clases (0,245) por la abundancia de vehículos diurnos; los valores absolutos son moderados (subconjunto de 500, modelo nano).*

12. Clases complementarias (continuación): la prueba visual

Dos escenas de la validación con las detecciones del modelo único dibujadas (personas en granate, luces en azul). En la escena superior el visible no detecta **ninguna persona** y la fusión las recupera; en la inferior el infrarrojo no detecta **ninguna luz** y la fusión las conserva junto con las personas: **ambas clases en una sola imagen**.

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,25$)



Figura 7. Detecciones del modelo único VIS+IR sobre las escenas 02129 y 02229 de M3FD (conf $\geq 0,25$).

13. Conclusiones

Resumen del planteamiento

1. **Propuesta:** Top-Hat de una sola escala (radio r) con banco de cinco SE; respuestas lineales promediadas (ecs. 6–9) **sumadas** a la respuesta del disco (ecs. 11–12); detalle dominante entre fuentes y reconstrucción aditivo-sustractiva con peso m (ecs. 13–14).
2. **Optimización:** barrido de 25 configuraciones PSO (partículas $2-10 \times$ iteraciones $10-50$, replicando el diseño de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud publicada $F_0 \rightarrow \mathbf{r} = \mathbf{25}, \mathbf{m} = \mathbf{0,30}$: el peso al que convergen las 25 configuraciones con el rango publicado y el radio que maximiza las nueve métricas de evaluación.
3. **Benchmark:** 7 métodos (LP, RP, DWT, DTCWT, CVT, Top-Hat clásico y la propuesta) $\times$ 20 pares TNO $\times$ nueve métricas sin referencia.
4. **Estadística:** Friedman por métrica y Wilcoxon-Holm pareado de la propuesta contra cada rival, con ranking promedio global.

Resultados clave

- La propuesta **lidera la entropía y el contenido de bordes** del benchmark (EN 6.989; FE 1.105) y es segunda en contraste, gradiente medio y frecuencia espacial, con ventaja significativa sobre los cinco métodos del estado del arte en EN, FE, MG y SF; ocupa el **segundo lugar del ranking agregado** (3,67).
- En los contrastes de Wilcoxon-Holm la propuesta es significativamente mejor en 24 de 45 comparaciones (peor en 19, sin diferencia en 2), con su ventaja más consistente en SSIM.
- Frente al Top-Hat clásico, el banco disco + líneas con suma de ramas y el ajuste (r, m) por PSO mejoran seis de las nueve métricas —entre ellas la entropía, el contraste, el contenido de bordes y la similitud estructural (0.668 frente a 0.578)— de forma estadísticamente significativa.

Próximos pasos

- Extender la evaluación de detección a otros detectores y a los conjuntos completos de LLVIP y M3FD.
- Complementar con una validación perceptual por observadores.